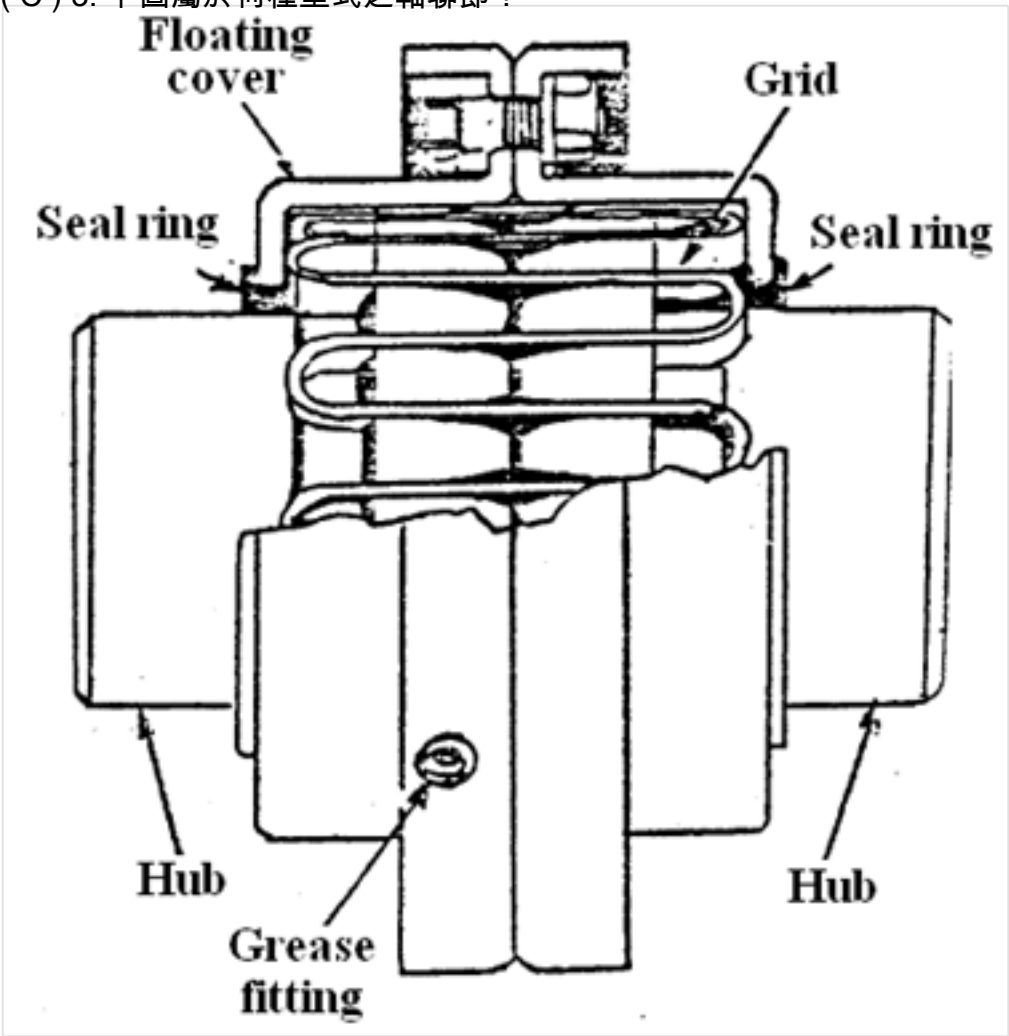
110年第一次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(D) 1. 下列何項渦輪機損失又稱泵浦損失，其與葉輪直徑、表面狀況、轉速等相關？
A. 排汽損失
B. 亂流損失
C. 摩擦損失
D. 風阻損失

(D) 2. 減速齒輪嚙入異物，容易造成下列何項損害？
A. 齒面點蝕
B. 齒面燒損
C. 齒面生銹
D. 齒牙折損

(C) 3. 下圖屬於何種型式之軸聯節？



A. 固定軸聯節(Rigid coupling)
B. 栓型軸聯節(Pin type coupling)
C. 隔式軸聯節(Grid type coupling)
D. 緩衝套式軸聯節(Cushion drive flexible coupling)

(A) 4. 減速齒輪使用管理，下列何者有誤?
A. 新裝或剛校正中線之齒輪，應儘量進行全馬力（Full Power）航行，以使齒輪在受最大齒牙壓力（Tooth Pressure）作囓合磨平（Wearing in Run）
B. 航行中每日應抽取齒輪滑油樣品，檢驗有否變質
C. 停泊中每日應轉動主大齒輪轉，以使滑油可分布於齒輪各處，而形成新油膜以防生銹
D. 長期停用時，每月應轉動齒輪一分鐘，並同時從滑油檢視窗（Sight Glass）觀察滑油流動狀況是否均勻

(D) 5. 減速齒輪箱（Reduction Gear Casing or Housing）本體開放檢查時應特別注意部位及檢查項日，下列何者有誤?
A. 齒面接觸狀態齒面是否平滑光亮，有無膠著痕跡
B. 有無異物夾在傷痕
C. 齒面有無腐蝕斑點（Pitting）及腐蝕斑點程度
D. 使用指板(Finger Plate Gauge)測量齒面磨耗度

(A) 6. 船用主鍋爐使用的玻璃水位計，最低可見部分應至少高於該鍋爐安全工作水位多少mm以上?

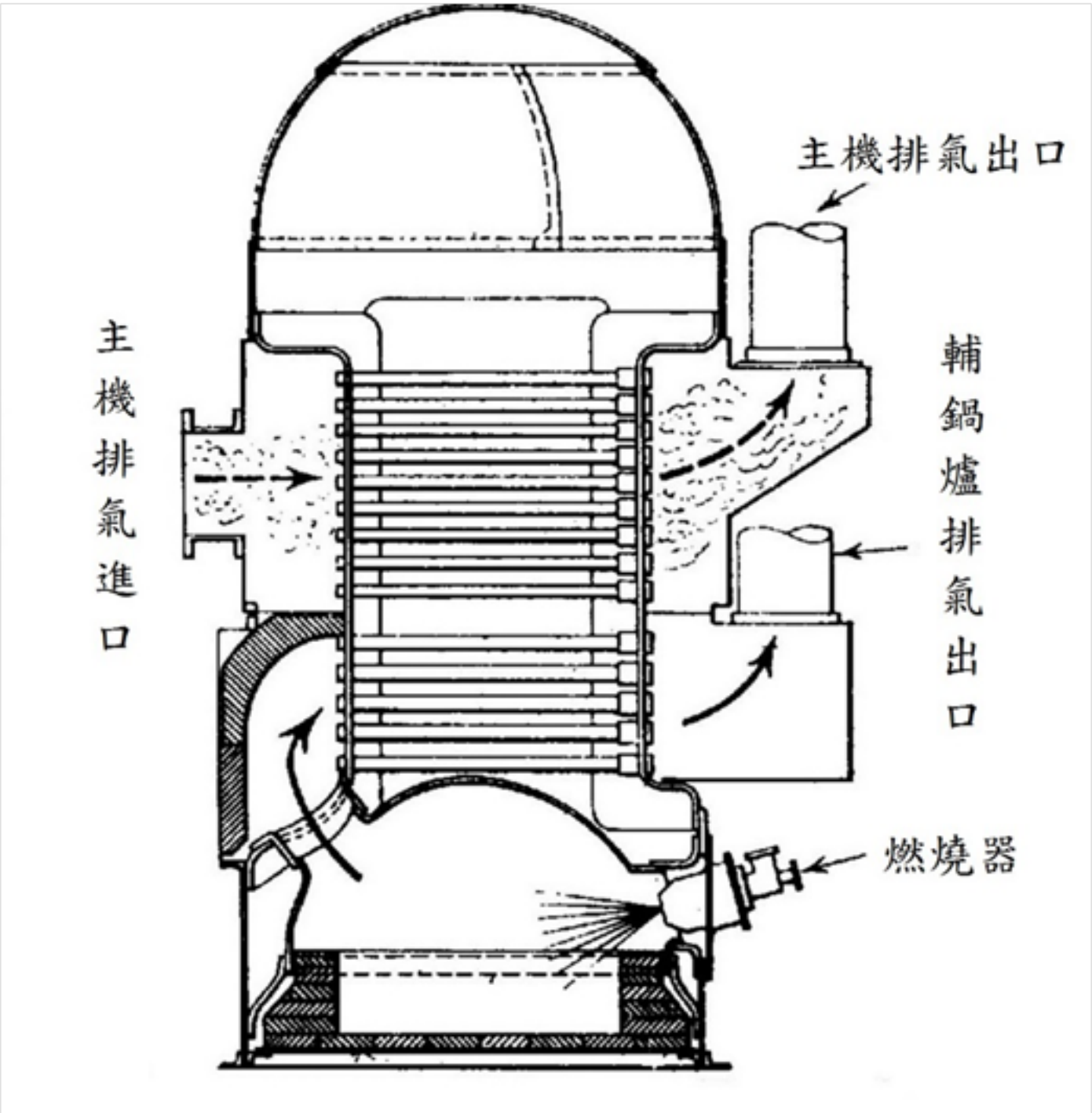
A. 50mm
B. 40mm
C. 30mm
D. 20mm

(A) 7. 有關船舶主鍋爐使用ESD型鍋爐（External Superheater D type Boiler）過熱器的型式，下列何者正確？
A. 對流式過熱器
B. 輻射式過熱器
C. 輻射對流式過熱器
D. 同向流式過熱器

(D) 8. 減速齒輪損傷形成麻痕（Pitting）原因，下列何者有誤?
A. 齒面精工不足
B. 齒面硬度不均
C. 施加不均等力
D. 使用粘度高潤滑油

(B) 9. 冷凝器真空下降原因為冷凝器循環海水不足時，下列處理方式何者為非？
A. 循環海水泵轉速不足則提高轉速
B. 冷凝器排出口堆積空氣形成氣塞，使循環海水量減少
C. 檢修內部變形之循環海水泵
D. 清除冷凝器水側吸入海生物或異物

(A) 10. 下圖所示，係屬於那一型鍋爐？



A. 燃油與主機廢氣混合式煙管鍋爐
B. 燃油與主機廢氣混合式水管鍋爐
C. D型水管鍋爐
D. 立式直煙管鍋爐

(D) 11. 強制爐水循環之爐管，如何完成依熱負荷不同，分配不同流量之爐水?
A. 使用大口徑產汽管
B. 增強循環水泵壓力
C. 裝設阻板，導引爐水
D. 在各產汽管入口端，裝設不同口徑的節流孔

(B) 12. 水管鍋爐爐水自然循環之壓力極限為多少?
A. $180\,\mathrm{kg/cm^2}$

B. $170\,\mathrm{kg/cm^2}$
C. $160\,\mathrm{kg/cm^2}$
D. $150\,\mathrm{kg/cm^2}$

(D) 13. 下列何種原因會使鍋爐管、板抗拉強度下降?
A. 低負荷運轉
B. 高水位
C. 汽水共騰
D. 給水量不足造成低水位

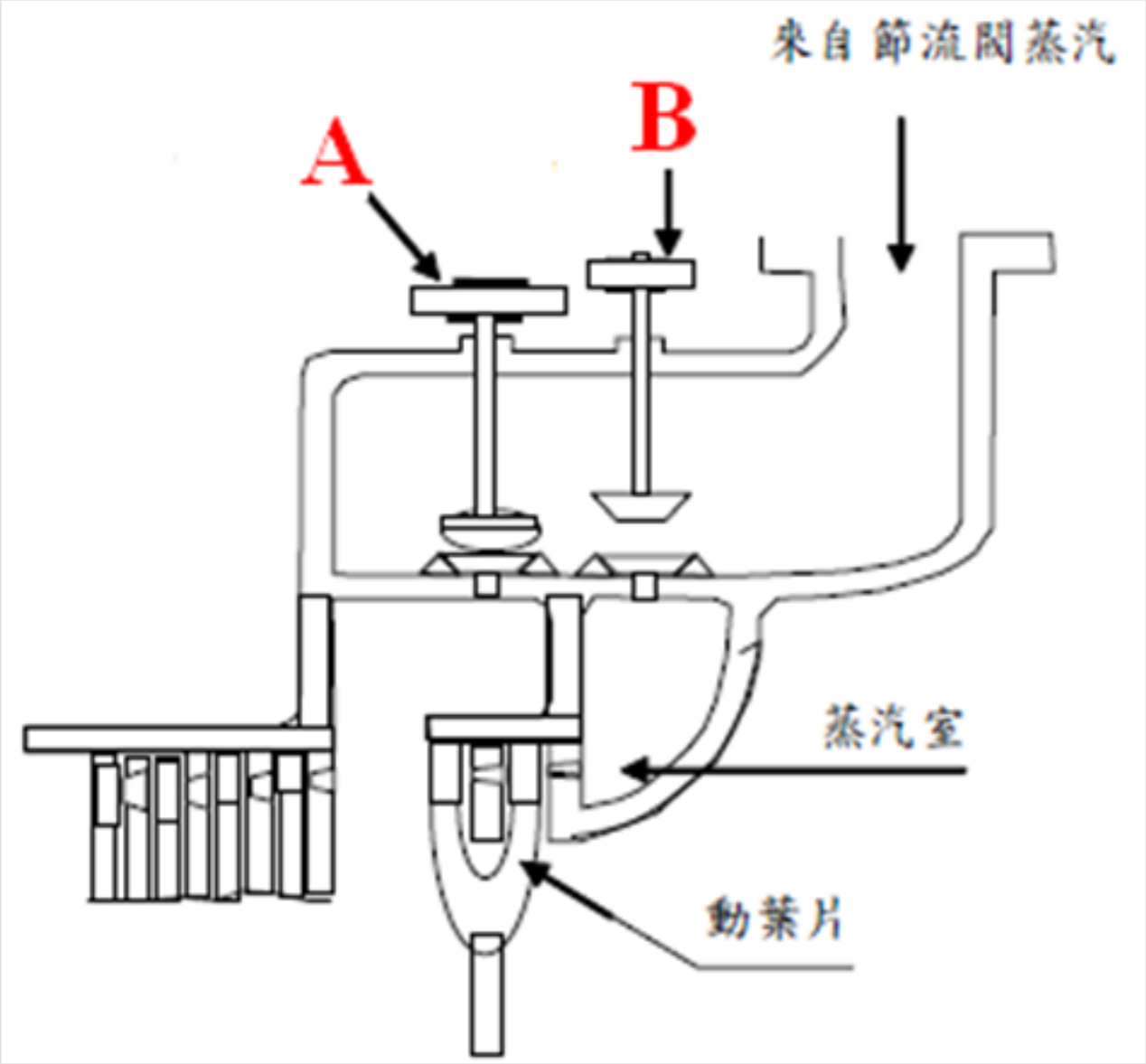
(D) 14. 在朗肯循環（Rankine Cycle）系統，一般給水加熱器，在給水加熱除氧櫃之後的，稱為何種加熱器？
A. 除氧加熱器
B. 負壓給水加熱器
C. 低壓給水加熱器
D. 高壓給水加熱器

(C) 15. 蒸汽進入噴嘴膨脹時為超音速，此噴嘴形狀為何？
A. 平行噴嘴
B. 漸縮形噴嘴
C. 漸擴型噴嘴
D. 漸細形噴嘴

(B) 16. 反動式葉片間通路形成噴嘴形狀之主因為何？
A. 沿蒸汽流向增加焓
B. 沿蒸汽流向膨脹
C. 沿蒸汽流向增加內能
D. 沿蒸汽流向增加熵

(A) 17. 下列何者裝設於操縱閥與鍋爐間之蒸汽管路，於滑油失壓或超速而其他有關控制裝置失效時，切斷通往渦輪機操縱閥蒸汽？
A. 主蒸汽緊急停止閥 (Emergency closing main stop valve)
B. 嚮導閥 (Pilot valve)
C. 超速控制閥 (Over-speed control valve)
D. 蒸汽逃出閥 (Escape valve)

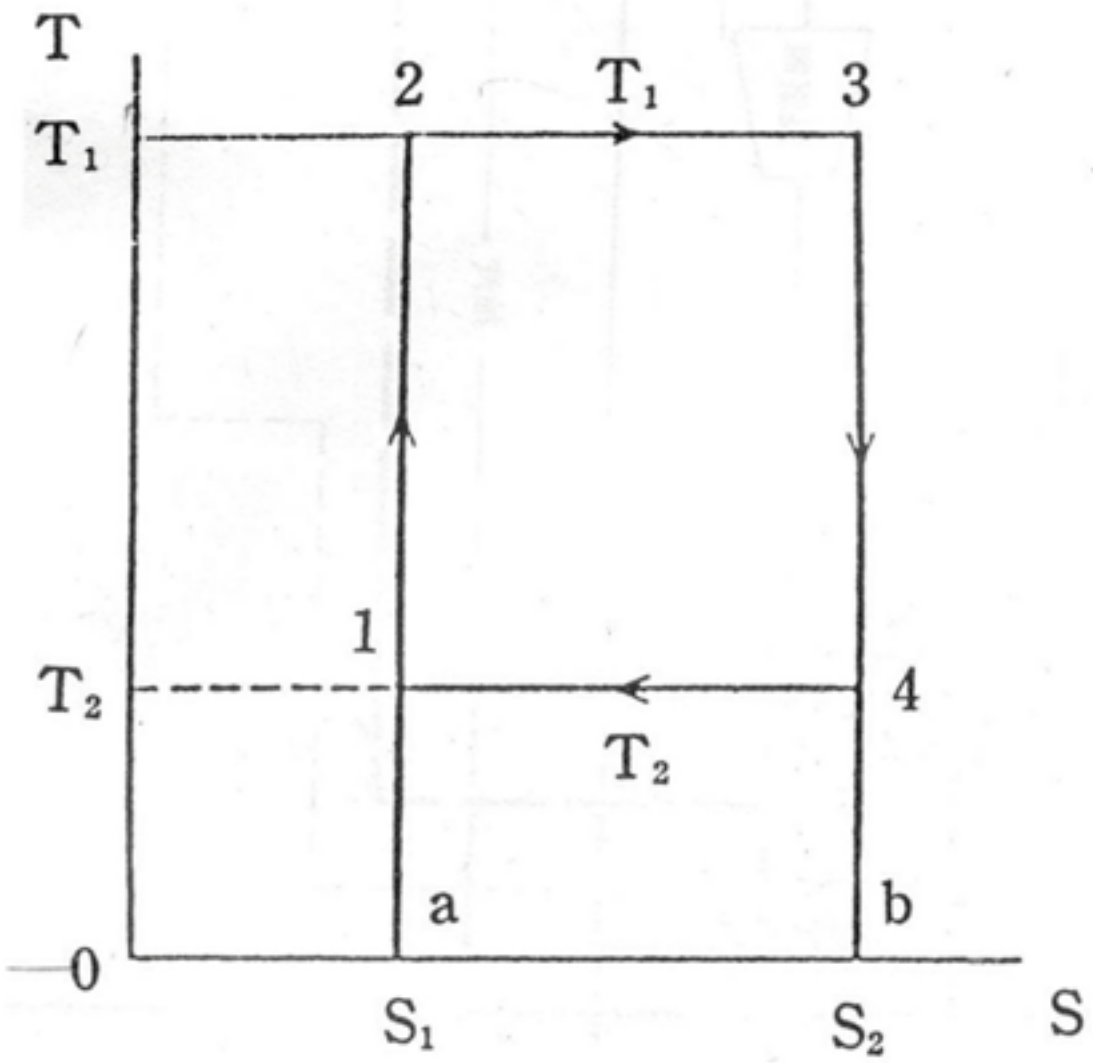
(C) 18. 下圖之A為何構件？



A. 緊急停俥閥
B. 緊急調壓閥
C. 旁通閥
D. 噴嘴控制閥

(D) 19. 主蒸汽渦輪機在運轉中可能發生異常事故，因此在操縱機構之控制迴路裡，都設有保安系統。於渦輪機出現異常運轉時，先預警，若以減速方式可以改善情況的，則立即自動減速為微速，同時預警。若經減速過程仍無法改善狀況時，則以下列何種方式處置？
A. 啟動自動緊急減速裝置，以減少主蒸汽為手段
B. 啟動手動緊急停機裝置，以切斷輔蒸汽為手段
C. 啟動手動緊急停機裝置，以降低主蒸汽為手段
D. 啟動自動緊急停機裝置，以切斷主蒸汽為手段

(B) 20. 下圖中為加諾循環(Carnots cycle)之溫熵圖，請問對於此循環之熱效率為下列何者？



A. $熱效率 = \frac{S_1 - S_2}{S_1}$

B. $熱效率 = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

C. $熱效率 = \frac{T_1 - T_2}{T_2}$

D. $熱效率 = \frac{T_1 - T_2}{S_2}$

(C) 21. 蒸汽渦輪機接到進港準備通知應如何處理？下列何者有誤?
A. 立即停止密閉排汽（Closed Exhaust），而將主機回轉數徐緩降低，且將噴嘴換為出入港用的噴嘴（即使用噴嘴組或操縱組）
B. 將由主機驅動的艙底水泵離合器與主機脫離
C. 停用滑油泵
D. 最初機械停止時，開啟蒸汽室及前進蒸汽管系各疏水閥

(A) 22. 下列何者是鍋爐飽和水變成同溫度飽和蒸汽所需要的熱量？
A. 蒸汽潛熱（Latent heat）
B. 液體熱（Liquid heat）
C. 全熱量（Total heat）

D. 顯熱（Sensible heat）

(C) 23. 1卡(Calorie)係指在標準大氣壓下，1公克之純水溫度由攝氏多少度升高1度所需之熱量?
A. 0.5
B. 4
C. 14.5
D. 20

(A) 24. 逆流型之熱交換器，高、低溫流體之出入口溫度間之關係如何?
A. 低溫流體出口溫度近於高溫流體入口溫度
B. 高低溫流體之出入口溫度無關
C. 低溫流體出口溫度近於高溫流體出口溫度
D. 低溫流體入口溫度近於高溫流體入口溫度

(D) 25. 下列敘述哪一項與節熱器無關聯?
A. 為利用餘熱設備
B. 可提升總熱效率
C. 增加排氣阻力
D. 用於提升燃燒空氣溫度

(A) 26. 鍋爐水位二元控制，係以下列哪一訊號作為優先調整水位之依據?
A. 蒸汽流量
B. 水位高低
C. 給水流量
D. 鍋爐壓力

(A) 27. 鍋爐在運轉中，何種情況會立即自動中斷燃油供應?
A. 自動點火失敗
B. 安全閥開啟
C. 爐膛過熱
D. 過熱蒸氣高溫

(C) 28. 有關鍋爐爐水中，何種鹽分是鍋爐管結垢的主要形成者，下列何者正確?
A. 氫氧化鎂 $Mg(OH)_2$
B. 氯化鈉（NaCl）
C. 硫酸鎂 $(MgSO_4)$
D. 氯化鎂 $(MgCl_2)$

(D) 29. 在貨物泵用蒸汽機渦輪中，下列敘述何者有誤？
A. 開啟渦輪機所帶動的幫浦進出口閥及有關管路閥嘴
B. 如軸承潤滑方式為油環式，應檢查油環轉動狀況
C. 如果設有緊急停機裝置，應檢驗其作動是否正常
D. 在達到全速後不需再將節流閥增開少許，以試驗限速調速器能否將渦輪機速度調回規定速度

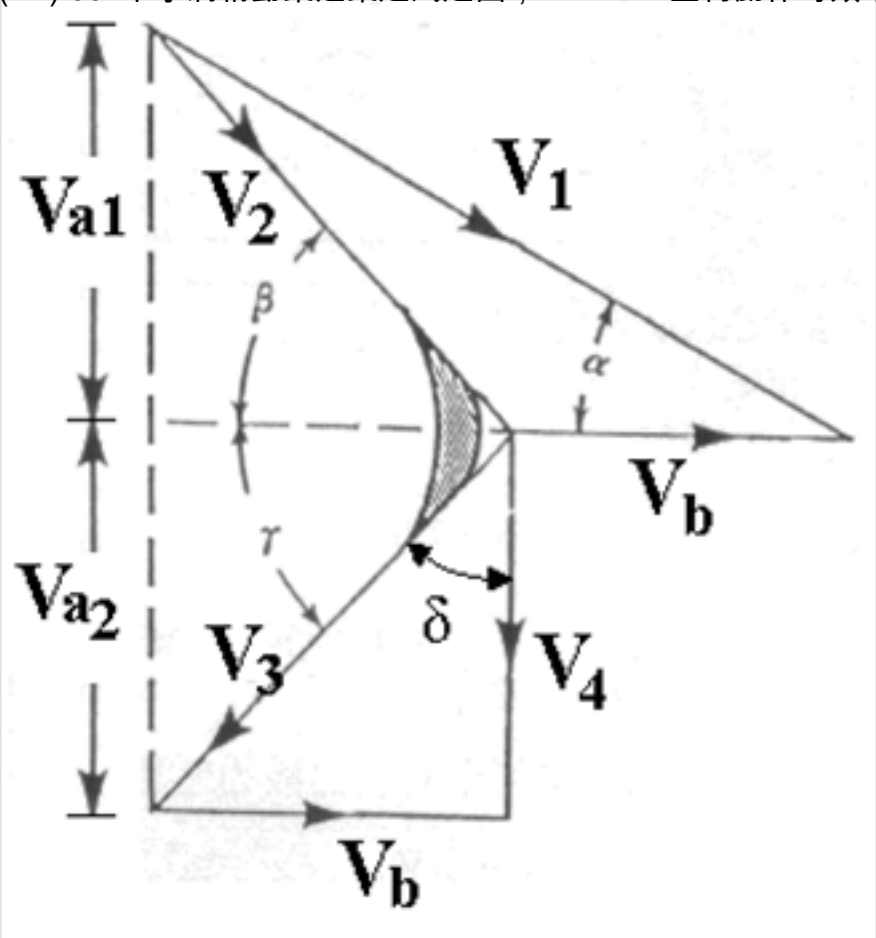
(D) 30. 蘇格蘭鍋爐爐膛與燃燒室設計在鍋爐本體內，故亦可稱為？
A. 混燃式鍋爐
B. 乾燃式鍋爐
C. 外燃式鍋爐
D. 濕燃式鍋爐

(C) 31. 鍋爐水中加亞硫酸鈉的功能為何?
A. 增加鹼性

B. 增加酸性
C. 除氧
D. 除硝

(C) 32. 低壓鍋爐初次使用，鍋爐水添加硬度控制劑，控制下列何者濃度？
A. 亞硫酸濃度
B. 硫酸鹽濃度
C. 磷酸鹽濃度
D. 丹寧濃度

(D) 33. 下示渦輪動葉之葉速汽速圖，V_b與V_2呈何關係時效率最高？



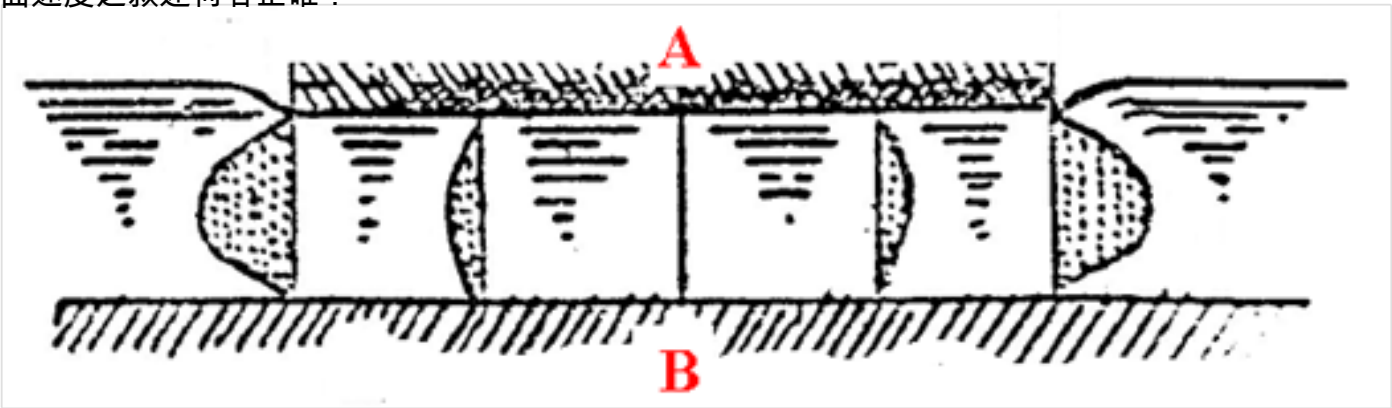
A. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/6$
B. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/4$
C. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/3$
D. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/2$

(C) 34. 過熱蒸汽之溫度為T，內能為u，焓為h，比容為v，壓力為P，其定容比熱為下列何者？
A. $\frac{dp}{dT}$
B. $\frac{dh}{dT}$
C. $\frac{du}{dT}$

D. $\frac{dv}{dT}$

(B) 35. 轉子軸承(Roller bearing)屬於下列何種形狀之軸承？
A. 筒型軸承
B. 球面座型軸承
C. 推力軸承
D. 強壓油浴式軸承

(C) 36. 油膜承載後，滑油於A、B兩固體平面間之流速分布如下圖所示，則下列有關A、B兩固體平面速度之敘述何者正確？



A. A平面速度為B平面速度之2倍
B. A平面速度為B平面速度之0.5倍
C. A、B兩平面之速度皆為零
D. A平面速度為B平面速度大於零且方向相反

(C) 37. 為提高渦輪機效率，下列何者敘述不正確?
A. 蒸汽壓力提高，可提高渦輪機效率
B. 冷凝器真空度提高，可提高渦輪機效率
C. 蒸汽壓力降低，可提高渦輪機效率
D. 蒸汽溫度提高，可提高渦輪機效率

(D) 38. 蒸汽渦輪機暖機前暖管目的?
A. 測試保安裝置
B. 測試警報裝置
C. 釋放蒸汽壓力
D. 排出蒸汽管系凝結水以防止發生水鎚作用（Water Hammer Action）

(B) 39. 下列何者為同時利用蒸汽衝動力與反動力作功之蒸汽機？
A. 衝動式渦輪機
B. 反動式渦輪機
C. 正排量渦輪機
D. 布蘭加機

(D) 40. 過熱蒸汽壓力為10bar，比容為 $0.02\ m^3/kg$，焓為2500 kJ/kg，則其內能為多少kJ/kg？
A. 4120
B. 3350
C. 2690
D. 2480